TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Autor

Germán Rodríguez Vidal

Directores

Francisco Barranco Expósito

Álvaro Martínez Novo

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, Convocatoria de Junio curso 2025/26

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Autor
Germán Rodríguez Vidal

Directores
Francisco Barranco Expósito
Álvaro Martínez Novo

Departamento de
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Departamento de ingeniería de computadores, automática y robótica

—

Granada, Convocatoria de Junio, curso 2025/2026

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos.

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Germán Rodríguez Vidal

Palabras clave: Control de navegación, UAV, , Sistemas aéreos no tripulados, Navegación autónoma, Ardupilot, Gazebo, PID, Filtro de Kalman, Detección de Objetos

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado propone el desarrollo de métodos de navegación autónoma para sistemas aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) convencionales en el caso de uso del problema cazador-presa. En concreto, se plantea una estrategia de control de navegación que permita el seguimiento a corta distancia de un UAV presa por parte de un UAV cazador, el cual debe perseguirlo en espacio abierto de forma estable y robusta. Para lograrlo, se integran métodos de control y técnicas de visión por computador que facilitan la detección, localización y seguimiento del objetivo durante la misión.

Los objetivos principales de este proyecto son, en primer lugar, validar un algoritmo de control de navegación capaz de realizar el seguimiento autónomo de un UAV presa a partir de la imagen. En segundo lugar, se persigue implementar los algoritmos desarrollados en una plataforma empotrada para su posterior validación experimental en condiciones de operación real.

Para alcanzar estos objetivos, se ha seleccionado el simulador 3D Gazebo como entorno de experimentación inicial. Esta herramienta permite evaluar los algoritmos de control en escenarios controlados, modificar variables de forma sistemática y repetir pruebas con alta precisión, lo que facilita una comparación rigurosa del rendimiento del sistema ante distintas trayectorias y condiciones dinámicas.

Una vez verificado el funcionamiento del algoritmo en simulación, mediante múltiples escenarios y perfiles de movimiento, se procederá a su validación en un campo de pruebas físico. En esta fase se analizará el comportamiento del sistema frente a situaciones reales, incluyendo perturbaciones e incertidumbres propias del entorno. El sistema se considerará satisfactorio si mantiene el seguimiento del UAV presa durante un tiempo predefinido y a una distancia fija respecto al objetivo.

Hunter-prey navigation control for unmanned aerial systems

Germán Rodríguez Vidal

Keywords: Navigation control, UAV, Unmanned aerial systems, Autonomous navigation, Ardupilot, Gazebo, PID, Kalman filter, Object detection

Abstract

This Bachelor's Thesis proposes the development of autonomous navigation methods for conventional unmanned aerial vehicles (UAVs) in the hunter-prey use case. Specifically, it presents a navigation control strategy that enables short-range tracking of a prey UAV by a hunter UAV, which must pursue it in open space in a stable and robust manner. To achieve this, control methods and computer vision techniques are integrated to facilitate target detection, localization, and tracking throughout the mission.

The main objectives of this project are, first, to validate a navigation control algorithm capable of autonomously tracking a prey UAV from image-based information and, second, to implement the developed algorithms on an embedded platform for subsequent experimental validation under real operating conditions.

To achieve these objectives, the 3D Gazebo simulator has been selected as the initial experimentation environment. This tool makes it possible to evaluate control algorithms in controlled scenarios, modify variables systematically, and repeat tests with high precision, which enables a rigorous comparison of system performance under different trajectories and dynamic conditions.

Once the algorithm has been verified in simulation through multiple scenarios and motion profiles, it will be validated in a physical test field. In this phase, the system behavior will be analyzed under real-world conditions, including disturbances and uncertainties inherent to the environment. The system will be considered satisfactory if it maintains tracking of the prey UAV for a predefined period and at a fixed distance from the target.

Yo, **Germán Rodríguez Vidal**, alumno de la titulación Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 32913011B, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Germán Rodríguez Vidal

Granada a Junio de 2026 .

D. **Francisco Barranco Expósito (tutor1)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

D. **Álvaro Martínez Novo (tutor2)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Germán Rodríguez Vidal** , y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a Junio de mes de 2026 .

Los directores:

Francisco Barranco Expósito **Álvaro Martínez Novo**

Índice general

1. Introducción **4**
1.1. Descripción del problema 4
1.2. Objetivos 5
1.3. Planificacion 5
1.3.1. Presupuesto 5

2. Estado del arte **6**
2.1. Introducción al Estado del Arte 7
2.2. Sistemas Aéreos no Tripulados 7
2.2.1. Clasificación y arquitecturas de control actuales 7
2.3. Percepción Visual mediante Deep Learning 7
2.3.1. Comparativa de modelos 7
2.3.2. elección de YOLO 7
2.4. Control de Navegación Visual 7
2.4.1. Tipos de control de navegación 7
2.4.2. Conceptos de Visual Servoing (IBVS) 7
2.4.3. Controlador PID 7
2.5. Estimación de Estado y Filtrado 7
2.5.1. Filtro de Kalman 7
2.5.2. Filtro EMA 7
2.6. Geometría Proyectiva 7
2.6.1. Proyecciones de la Camara 7
2.6.2. Transformaciones de coordenadas 7
2.7. Stack de Software y Hardware 7
2.7.1. Frameworks de Comunicación Distribuida en Robótica 7
2.7.2. Computación Distribuida Seleccionada 7
2.7.3. Simulación 7
2.7.4. Simulador Seleccionado 7
2.7.5. Representación Gráfica 7

3. Metodología de Trabajo **8**
3.1. Configuración de ROS 8
3.2. Configuración y Ejecución de la Simulación en Gazebo 8
3.3. Configuración del Segundo UAV en Simulación 8
3.4. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo . 8

4. Implementacion **9**
4.1. Solucion Software 9
4.1.1. Preparación del Espacio de Trabajo 9
4.1.2. Solución para Simulación 9

4.1.3. Desarrollo de Scripts y Gráficas 9
4.2. Arquitectura del Sistema 9
4.3. Modulo de percepcion 9
4.4. Compensacion de Actitud y proyecccion 9
4.5. Control de Seguimiento 9
4.5.1. Control PID 9
4.5.2. Control de distancia 9
4.6. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo . 9

5. Pruebas y Validaciones **10**
5.1. Planificación de las Pruebas 10
5.2. Métricas de Evaluación 10
5.3. Modulo de percepcion 10
5.4. Desarrollo de los Experimentos 10
5.5. Análisis de Resultados 10
5.6. Experimentos 10

6. Conclusiones **11**
6.1. Planificación de las Pruebas 11
6.2. Revisión de los Objetivos 11
6.3. Futuros Trabajos 11

7. Bibliografía **12**
7.1. Planificación de las Pruebas 12

Introducción

1.1. Descripción del problema

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca en la creciente necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica nacional en materia de seguridad y defensa. Un hito fundamental en esta estrategia es la creación del **Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)** con sede principal en Torrejón de Ardoz (Madrid), impulsado por el Ministerio de Defensa. Dentro de sus líneas maestras, destaca la actividad de defensa, cuyo uno de sus propósitos es liderar el desarrollo de capacidades avanzadas para la detección, monitorización y neutralización de sistemas aéreos no tripulados (UAVs) que operen de forma hostil.

Figura 1.1 logo de INTA.

La prioridad de esta iniciativa se centra en el diseño de sistemas cazadrón capaces de operar con total autonomía. Por ello, este trabajo propone una solución basada en la identificación y persecución visual activa, permitiendo que un UAV cazador realice una aproximación precisa y segura hacia la amenaza, minimizando el riesgo colateral y maximizando la eficiencia de la respuesta ante la incursión de aeronaves no autorizadas.

Frente al enfoque convencional de operación remota, donde la eficacia de la persecución depende exclusivamente de la pericia de un piloto humano y de la integridad de un enlace de datos en tiempo real, la navegación autónoma ofrece ventajas críticas. Los sistemas pilotados manualmente son vulnerables a la latencia de la señal y al error humano derivado del estrés en maniobras de alta velocidad. Además, la pérdida del enlace de control (*C2 link*) dejaría al cazador inoperativo en el momento más crítico de la misión. Por el contrario, la solución desarrollada procesa la información visual directamente en la plataforma empotrada, permitiendo tiempos de reacción

reducidos y una precisión en el seguimiento que no se ve degradada por la distancia o las interferencias electromagnéticas, garantizando la continuidad de la operación de forma independiente.

1.2. Objetivos

1.3. Planificacion

1.3.1. Presupuesto

Estado del Arte

2.1. Introducción al Estado del Arte

2.2. Sistemas Aéreos no Tripulados

2.2.1. Clasificación y arquitecturas de control actuales

2.3. Percepción Visual mediante Deep Learning

2.3.1. Comparativa de modelos

2.3.2. elección de YOLO

2.4. Control de Navegación Visual

2.4.1. Tipos de control de navegación

2.4.2. Conceptos de Visual Servoing (IBVS)

2.4.3. Controlador PID

2.5. Estimación de Estado y Filtrado

2.5.1. Filtro de Kalman

2.5.2. Filtro EMA

2.6. Geometría Proyectiva

2.6.1. Proyecciones de la Camara

2.6.2. Transformaciones de coordenadas

2.7. Stack de Software y Hardware

2.7.1. Frameworks de Comunicación Distribuida en Robótica

2.7.2. Computación Distribuida Seleccionada

2.7.3. Simulación

2.7.4. Simulador Seleccionado

2.7.5. Representación Gráfica

Metodología de Trabajo

3.1. Configuración de ROS

3.2. Configuración y Ejecución de la Simulación en Gazebo

3.3. Configuración del Segundo UAV en Simulación

3.4. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo

Implementacion

4.1. Solucion Software

4.1.1. Preparación del Espacio de Trabajo

4.1.2. Solución para Simulación

4.1.3. Desarrollo de Scripts y Gráficas

4.2. Arquitectura del Sistema

4.3. Modulo de percepcion

4.4. Compensacion de Actitud y proyecccion

4.5. Control de Seguimiento

4.5.1. Control PID

4.5.2. Control de distancia

4.6. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo

Pruebas y Validaciones

5.1. Planificación de las Pruebas

5.2. Métricas de Evaluación

5.3. Modulo de percepcion

5.4. Desarrollo de los Experimentos

5.5. Análisis de Resultados

5.6. Experimentos

Conclusiones

6.1. Planificación de las Pruebas

6.2. Revisión de los Objetivos

6.3. Futuros Trabajos

Bibliografía

7.1. Planificación de las Pruebas